

解答解説

理 系 数 学

名古屋大学 数学 本番水準演習 (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 数列・帰納法・漸化式 + 三角関数合成 + 図形と方程式 (軌跡)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (名古屋大学 理学部・工学部・医学部志望)

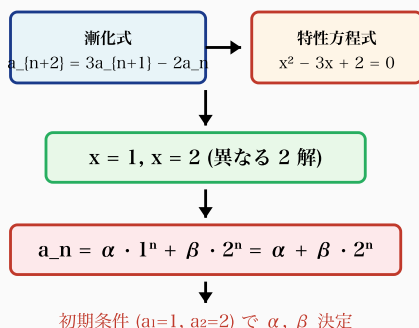
数学 (名古屋大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

[特性方程式と一般解の構造]



3 項間漸化式 → 特性方程式 → 異なる 2 解 → 一般解の構造図

[数列 a_n = 2^{n-1} の値と b_n = 4^{n-1}]

n	a_n = 2^{n-1}	b_n = (a_n)^2	S_n
1	1	1	1
2	2	4	5
3	4	16	21
4	8	64	85
5	16	256	341
n	2^{n-1}	4^{n-1}	(4^n - 1)/3

b_n は公比 4 の等比 → 和の公式適用

a_n = 2^{n-1} と b_n = 4^{n-1}, S_n = (4^n - 1)/3 の数表

考え方

名大頻出の数列融合問題。「特性方程式 (1)」→「一般項 (2)」→「帰納法による証明 (3)」→「和の計算 (4)」の段階構成。

(1) 特性方程式: 3 項間漸化式 $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ に対応する特性方程式は $x^2 = 3x - 2$ 、すなわち $x^2 - 3x + 2 = 0$ 。因数分解 $(x - 1)(x - 2) = 0$ より $x = 1, 2$ 。

(2) 一般項: 解が異なる 2 解 1, 2 なので一般解は $a_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \cdot 2^n = \alpha + \beta \cdot 2^n$ 。初期条件代入:

$$- n = 1: \alpha + 2\beta = 1$$

$$- n = 2: \alpha + 4\beta = 2$$

引き算で $2\beta = 1 \Rightarrow \beta = 1/2$ 、 $\alpha = 1 - 1 = 0$ 。したがって $a_n = (1/2) \cdot 2^n = 2^{n-1}$ 。

(3) 帰納法: $P(n): a_n = 2^{n-1}$ かつ $a_{n+1} = 2^n$ の "対の命題" を立て、 $P(1) \Rightarrow P(2) \Rightarrow \dots$ の流れで漸化式に代入して $P(n+1)$ を導く。3 項間漸化式の帰納法は「2 連の値」を仮定する点が重要。

(4) 和: $b_n = (2^{n-1})^2 = 4^{n-1}$ は公比 4 の等比数列 (初項 1)。

$$S_n = \sum_{k=1}^n 4^{k-1} = \frac{4^n - 1}{4 - 1} = \frac{4^n - 1}{3}.$$

【解答】

(1) 解答 (7 点)

← 特性方程式 3 項間 $a_{n+2} = p \cdot a_{n+1} + q \cdot a_n$ に対し $x^2 = px + q$

← 因数分解 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) \rightarrow$ 解 $x = 1, 2$

← 一般解 異なる 2 解 $\alpha, \beta \rightarrow a_n = A \cdot \alpha^n + B \cdot \beta^n$

← 初期条件 $\alpha + 2\beta = 1, \alpha + 4\beta = 2 \rightarrow \beta = 1/2, \alpha = 0$

← 結果 $a_n = (1/2) \cdot 2^n = 2^{n-1}$

← 帰納法 3 項間漸化式 $\rightarrow$ 2 連 $P(n): a_n, a_{n+1}$ の対を仮定

← 和の公式 等比 (初項 1, 公比 4) の和: $S_n = (4^n - 1)/3$

← 注意 $(2^{n-1})^2 = 2^{2n-2} = 4^{n-1}$ (指数法則注意)

特性方程式 $x^2 = 3x - 2$ を $x^2 - 3x + 2 = 0$ と変形して因数分解する:

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) = 0.$$

よって解は

$$x = 1, \quad x = 2.$$

【採点ポイント (7 点)】

- $x^2 - 3x + 2 = 0$ への変形 2 点
- 因数分解 $(x - 1)(x - 2)$ 3 点
- 解 $x = 1, 2$ の明示 2 点

(2) 解答 (9 点)

特性方程式の解が異なる 2 解 $1, 2$ なので、漸化式 $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ の一般解は

$$a_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \cdot 2^n = \alpha + \beta \cdot 2^n$$

の形で表される (α, β は定数)。

初期条件から係数決定:

$n = 1$ のとき $a_1 = 1$:

$$\alpha + 2\beta = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$n = 2$ のとき $a_2 = 2$:

$$\alpha + 4\beta = 2 \quad \dots \textcircled{2}$$

② - ① より

$$2\beta = 1 \implies \beta = \frac{1}{2}.$$

これを ① に代入:

$$\alpha + 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \implies \alpha + 1 = 1 \implies \alpha = 0.$$

したがって

$$a_n = 0 + \frac{1}{2} \cdot 2^n = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}.$$

$$a_n = 2^{n-1}.$$

【検算】: $a_1 = 2^0 = 1$ ✓、 $a_2 = 2^1 = 2$ ✓、 $a_3 = 3a_2 - 2a_1 = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 4 = 2^2$ ✓。

【採点ポイント (9 点)】

- 一般解の形 $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n$ の設定 2 点
- 初期条件から連立方程式 ①, ② の設定 2 点

- $\beta = 1/2, \alpha = 0$ の決定 3 点
- $a_n = 2^{n-1}$ の結論 2 点

(3) 解答 (10 点)

$a_n = 2^{n-1}$ がすべての $n \geq 1$ で成り立つことを、数学的帰納法により証明する。

命題: $P(n) : a_n = 2^{n-1}$ かつ $a_{n+1} = 2^n$ 。

(3 項間漸化式は 2 連の値が必要なので、対の命題を立てる。)

【ステップ 1: $P(1)$ の確認】

$a_1 = 1 = 2^0$ ✓、 $a_2 = 2 = 2^1$ ✓。よって $P(1)$ は成立。

【ステップ 2: $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ の証明】

$P(k)$ が成立すると仮定: $a_k = 2^{k-1}$ かつ $a_{k+1} = 2^k$ 。

$P(k+1)$ 、すなわち $a_{k+1} = 2^k$ かつ $a_{k+2} = 2^{k+1}$ を示す。

$a_{k+1} = 2^k$ は仮定そのもの ✓。

a_{k+2} は漸化式から計算:

$$a_{k+2} = 3a_{k+1} - 2a_k = 3 \cdot 2^k - 2 \cdot 2^{k-1}.$$

ここで $2 \cdot 2^{k-1} = 2^k$ なので

$$a_{k+2} = 3 \cdot 2^k - 2^k = (3-1) \cdot 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}.$$

よって $a_{k+2} = 2^{k+1}$ が示せた ✓。

ゆえに $P(k+1)$ も成立する。

【結論】

ステップ 1, 2 より、数学的帰納法によりすべての $n \geq 1$ で $a_n = 2^{n-1}$ が成立する。

(証明終)

$a_n = 2^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$

【採点ポイント (10 点)】

- 対の命題 $P(n)$ の設定 (2 連を仮定) 2 点
- ステップ 1: $P(1)$ の確認 (a_1, a_2) 2 点
- ステップ 2: 仮定 $P(k)$ の明示 1 点
- 漸化式に代入 $a_{k+2} = 3 \cdot 2^k - 2 \cdot 2^{k-1}$... 2 点
- $a_{k+2} = 2^{k+1}$ の計算 2 点
- 結論 ($P(n)$ がすべての n で成立) 1 点

(4) 解答 (8 点)

$a_n = 2^{n-1}$ より

$$b_n = (a_n)^2 = (2^{n-1})^2 = 2^{2(n-1)} = 4^{n-1}.$$

よって $\{b_n\}$ は初項 $b_1 = 4^0 = 1$ 、公比 4 の等比数列。

和 S_n は等比数列の和の公式から

$$S_n = \sum_{k=1}^n 4^{k-1} = \frac{1 \cdot (4^n - 1)}{4 - 1} = \frac{4^n - 1}{3}.$$

$$\boxed{S_n = \frac{4^n - 1}{3}.$$

【検算】：

- $S_1 = (4 - 1)/3 = 1 = b_1$ ✓
- $S_2 = (16 - 1)/3 = 5 = b_1 + b_2 = 1 + 4 = 5$ ✓
- $S_3 = (64 - 1)/3 = 21 = 1 + 4 + 16 = 21$ ✓

【採点ポイント (8 点)】

- $b_n = 4^{n-1}$ への変形 $((2^{n-1})^2$ の計算) 2 点
- 等比数列 (初項 1, 公比 4) の認識 2 点
- 等比数列の和の公式の適用 2 点
- $S_n = (4^n - 1)/3$ の結論 2 点

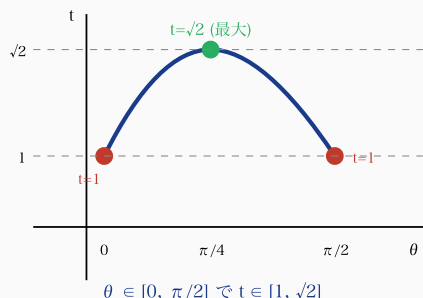
【頻出ミス】

- (1) $x^2 - 3x + 2$ を $(x + 1)(x + 2)$ と符号を間違えて因数分解
- (2) 特性方程式の解が 2 解 $1, 2 \rightarrow$ 一般解を $a_n = \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 2$ (定数項) と書く ($\beta \cdot 2^n$ が正しい)
- (2) 初期条件 $a_1 = 1$ から $\alpha + \beta \cdot 2 = 1$ とすべきところを $\alpha + \beta = 1$ と書く ($n = 1$ で $2^n = 2$)
- (2) $\alpha = 0, \beta = 1/2$ を求めた後、 $a_n = \beta \cdot 2^n$ を $1/2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$ と誤計算 (正しくは 2^{n-1})
- (3) 帰納法で「 $P(k)$ を仮定して $P(k + 1)$ 」と一つだけ仮定して 3 項間漸化式に代入できず詰まる (対の命題が必要)
- (3) 漸化式の代入で $3 \cdot 2^k - 2 \cdot 2^{k-1}$ の計算で $2 \cdot 2^{k-1} = 2^k$ を 2^{k-1} や $2 \cdot 2^k$ と誤る
- (4) $b_n = (2^{n-1})^2 = 2^{n-1} \cdot 2^{n-1} = 2^{2n-2}$ を「 2^{n^2-1} 」と誤る (指数法則の混乱)
- (4) 等比数列の和の公式で初項を b_0 や 4^0 でなく $b_1 = 1$ と取らず分母を間違える

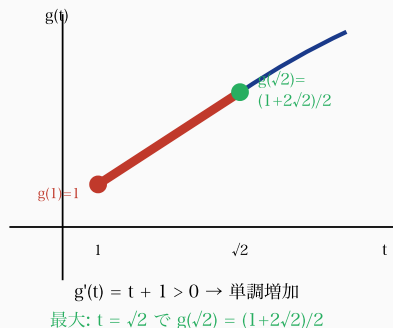
第 2 問 (解答解説)

33点

[$t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の値域]



[$g(t) = (t^2 + 2t - 1)/2$ の最大化]



$g(t)$ は単調増加 $\rightarrow$ 区間 $[1, \sqrt{2}]$ で最大は右端 $t = \sqrt{2}$ ($\theta = \pi/4$)

考え方

名大頻出の三角関数合成問題。 $t = \sin \theta + \cos \theta$ への置換で 1 変数 t の関数に変形し、 t の範囲内で 2 次関数として処理する典型構成。

(1) 合成: $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}(\sin \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \cos \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}) = \sqrt{2}(\sin \theta \cos \frac{\pi}{4} + \cos \theta \sin \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ 。

$0 \leq \theta \leq \pi/2 \rightarrow \pi/4 \leq \theta + \pi/4 \leq 3\pi/4$ 。

$\sin(\theta + \pi/4)$ の値域: $\sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ から最大 $\sin(\pi/2) = 1$ まで増加し、 $\sin(3\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ まで減少。

$\rightarrow \sin(\theta + \pi/4) \in [\frac{1}{\sqrt{2}}, 1] \rightarrow t \in [1, \sqrt{2}]$ 。

(2) 2 倍角からの導出: $t^2 = (\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$ 。

$\rightarrow \sin \theta \cos \theta = \frac{t^2 - 1}{2}$ 。

(3) $g(t)$ の最大化:

$$f(\theta) = t + \sin \theta \cos \theta = t + \frac{t^2 - 1}{2} = \frac{t^2 + 2t - 1}{2} = g(t).$$

$g'(t) = t + 1 > 0$ ($t \geq 1$ で常に正) $\rightarrow$ 単調増加。

$t \in [1, \sqrt{2}]$ で最大は $t = \sqrt{2}$ で達成: $g(\sqrt{2}) = \frac{2+2\sqrt{2}-1}{2} = \frac{1+2\sqrt{2}}{2}$ 。

(4) $f(\theta) = 0$ の解の個数:

$f(\theta) = 0 \Leftrightarrow g(t) = 0 \Leftrightarrow t^2 + 2t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = -1 \pm \sqrt{2}$ 。

$t > 0$ の方は $t = -1 + \sqrt{2} \approx 0.414$ 。

← 合成公式 $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$, $\tan \alpha = b/a$

← 適用 $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$

← 値域 $\theta + \pi/4 \in [\pi/4, 3\pi/4] \rightarrow \sin$ の最大 1 (中央), 最小 $1/\sqrt{2}$ (端点)

← t の範囲 $t \in [1, \sqrt{2}]$ (中央 $\pi/4$ で max $\sqrt{2}$)

← 2倍角 $t^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta \rightarrow \sin \theta \cos \theta = (t^2 - 1)/2$

← 置換 $f(\theta) = g(t) = (t^2 + 2t - 1)/2$

← 微分 $g'(t) = t + 1 > 0$ ($t \geq 1$) $\rightarrow$ 単調増加

← 最大値 $g(\sqrt{2}) = (2 + 2\sqrt{2} - 1)/2 = (1 + 2\sqrt{2})/2$

← 注意 $f = 0$ の解は $t^2 + 2t - 1 = 0 \rightarrow t = -1 \pm \sqrt{2}$, 共に $[1, \sqrt{2}]$ 外 $\rightarrow$ 解なし

ただし $t \in [1, \sqrt{2}]$ なので $t = -1 + \sqrt{2} < 1$ は範囲外。 $t = -1 - \sqrt{2} < 0$ も範囲外。
→ $f(\theta) = 0$ の解は $0 \leq \theta \leq \pi/2$ の範囲で なし (0 個)。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

三角関数の合成:

$\sin \theta + \cos \theta$ を合成すると

$$\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \left(\sin \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \cos \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\sin \theta \cos \frac{\pi}{4} + \cos \theta \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

加法定理から

$$t = \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\boxed{t = \sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right).}$$

t の値域:

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \text{ より } \frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{4}.$$

この範囲で $\sin(\theta + \pi/4)$ は:

- $\theta + \pi/4 = \pi/4$ (端点 $\theta = 0$) で $\sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- $\theta + \pi/4 = \pi/2$ (中央 $\theta = \pi/4$) で $\sin(\pi/2) = 1$ (最大)
- $\theta + \pi/4 = 3\pi/4$ (端点 $\theta = \pi/2$) で $\sin(3\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

よって $\sin(\theta + \pi/4) \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 1 \right]$ 、これに $\sqrt{2}$ を掛けて

$$t \in \left[\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2} \cdot 1 \right] = [1, \sqrt{2}].$$

$$\boxed{1 \leq t \leq \sqrt{2}.}$$

【採点ポイント (8 点)】

- 合成 $t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の導出 …… 3 点
- $\theta + \pi/4$ の範囲 $[\pi/4, 3\pi/4]$ …… 2 点
- $\sin$ の最大 1、最小 $1/\sqrt{2}$ の確認 …… 2 点
- $t \in [1, \sqrt{2}]$ の結論 …… 1 点

(2) 解答 (8 点)

$t = \sin \theta + \cos \theta$ の両辺を 2 乗する:

$$t^2 = (\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta.$$

ここで $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ (基本三角恒等式) を用いると

$$t^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta.$$

これを $\sin \theta \cos \theta$ について解いて

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{t^2 - 1}{2}.$$

$$\boxed{\sin \theta \cos \theta = \frac{t^2 - 1}{2}.$$

【検算】: $\theta = \pi/4$ のとき $t = \sqrt{2}$ 、 $\sin(\pi/4) \cos(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ 。一方、 $\frac{t^2-1}{2} = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- t^2 の展開 3 点
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ の活用 2 点
- $\sin \theta \cos \theta = (t^2 - 1)/2$ の結論 3 点

(3) 解答 (10 点)

(1), (2) の結果を用いて $f(\theta)$ を t の関数で表す:

$$f(\theta) = \sin \theta + \cos \theta + \sin \theta \cos \theta = t + \frac{t^2 - 1}{2} = \frac{2t + t^2 - 1}{2} = \frac{t^2 + 2t - 1}{2}.$$

したがって

$$g(t) = \frac{t^2 + 2t - 1}{2} \quad (1 \leq t \leq \sqrt{2}).$$

$g(t)$ の最大値:

$g(t)$ を t で微分すると

$$g'(t) = \frac{2t + 2}{2} = t + 1.$$

$t \geq 1$ で $g'(t) = t + 1 \geq 2 > 0$ より $g(t)$ は $[1, \sqrt{2}]$ で単調増加。

よって最大値は右端 $t = \sqrt{2}$ で達成される:

$$g(\sqrt{2}) = \frac{(\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2} - 1}{2} = \frac{2 + 2\sqrt{2} - 1}{2} = \frac{1 + 2\sqrt{2}}{2}.$$

$$\boxed{f(\theta) \text{ の最大値} = \frac{1 + 2\sqrt{2}}{2} \quad (\theta = \pi/4 \text{ のとき}).}$$

($t = \sqrt{2}$ は $\sin(\theta + \pi/4) = 1$ 、すなわち $\theta = \pi/4$ で達成。)

【検算】: $\theta = \pi/4$ のとき $f(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} + \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{2}+1}{2}$ ✓。

【採点ポイント (10 点)】

- $g(t) = (t^2 + 2t - 1)/2$ の導出 3 点
- $g'(t) = t + 1$ の計算 2 点

- $t \geq 1$ で $g'(t) > 0 \rightarrow$ 単調増加の判定 … 2 点
- $g(\sqrt{2}) = (1 + 2\sqrt{2})/2$ の計算 …… 2 点
- 最大値達成点 $\theta = \pi/4$ の明示 …… 1 点

(4) 解答 (7 点)

$f(\theta) = 0$ となる条件は、(3) の結果から

$$g(t) = \frac{t^2 + 2t - 1}{2} = 0 \iff t^2 + 2t - 1 = 0.$$

解の公式より

$$t = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}.$$

2 つの解は:

- $t = -1 + \sqrt{2} \approx -1 + 1.414 \approx 0.414$
- $t = -1 - \sqrt{2} \approx -2.414$

しかし t の取り得る値の範囲は $[1, \sqrt{2}]$ ((1) より):

- $t = -1 + \sqrt{2} \approx 0.414 < 1 \rightarrow$ 範囲外
- $t = -1 - \sqrt{2} < 0 \rightarrow$ 範囲外

よって $f(\theta) = 0$ を満たす t は範囲内に存在せず、 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ の範囲では $f(\theta) = 0$ となる θ は存在しない。

$f(\theta) = 0$ となる θ の個数 = 0.

【別解 (符号で確認)】: $0 \leq \theta \leq \pi/2$ で $\sin \theta \geq 0$ かつ $\cos \theta \geq 0$ なので $f(\theta) = \sin \theta + \cos \theta + \sin \theta \cos \theta \geq 0$ 。等号は $\sin \theta = 0$ かつ $\cos \theta = 0$ のとき (不可能)。よって $f(\theta) > 0$ で 0 になる解なし。

【採点ポイント (7 点)】

- $t^2 + 2t - 1 = 0$ の方程式設定 …… 2 点
- 解 $t = -1 \pm \sqrt{2}$ の計算 …… 2 点
- t の範囲 $[1, \sqrt{2}]$ との照合 …… 2 点
- 解なし (0 個) の結論 …… 1 点

【頻出ミス】

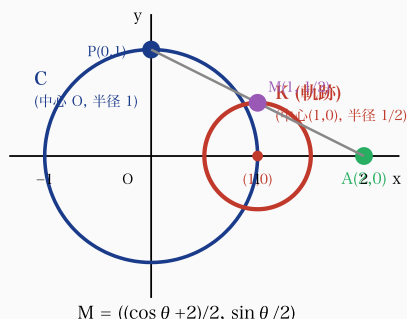
- (1) 合成の係数を $\sqrt{2}$ でなく $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ の計算で 2 や $\sqrt{1}$ と誤る
- (1) 合成の位相を $\sqrt{2} \sin(\theta - \pi/4)$ と符号を逆にする (加法定理の符号注意)
- (1) $\theta + \pi/4$ の範囲が $[\pi/4, 3\pi/4]$ で $\sin$ が $\pi/2$ で最大になることを見落とし、端点だけで判断 $\rightarrow t$ の最大値を $\sqrt{2} \cdot (1/\sqrt{2}) = 1$ と誤る
- (2) $t^2 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta$ の展開で交差項 $2 \sin \theta \cos \theta$ を忘れる

- (2) $\sin \theta \cos \theta = (t^2 - 1)/2$ の符号を逆 $((1 - t^2)/2)$ にする
- (3) $g(t) = t + (t^2 - 1)/2$ の通分ミスで $(t^2 + 2t - 1)/2$ でなく $(t^2 + t - 1)/2$ と誤る
- (3) $g(t)$ を t の 2 次関数として処理せず、 θ のまま微分して計算が煩雑になる
- (4) $t = -1 + \sqrt{2}$ が範囲外であることを見落とし「解 1 つ」と誤答
- (4) $0 \leq \theta \leq \pi/2$ では $f \geq 0$ (各項非負) を見落とす

第 3 問 (解答解説)

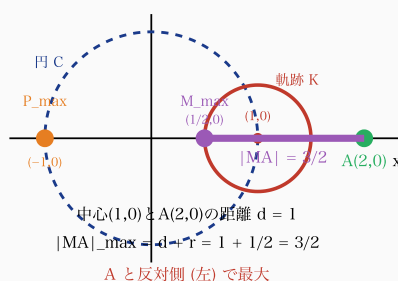
33点

[円 C と定点 A, 中点 M の軌跡 K]



円 C (青) と中点軌跡 K (赤) の位置関係: K は中心 (1,0), 半径 1/2 の小円

[|MA| の最大値: M_max と P_max の位置]



|MA| 最大: $M_{\max} = (1/2, 0)$, $P_{\max} = (-1, 0)$, $|MA|_{\max} = d + r = 3/2$

考え方

名大頻出の軌跡問題。「媒介変数表示 (1)」→「 θ 消去で軌跡 (2)」→「標準形に整理 (3)」→「距離の最大値 (4)」の段階構成。

$$(1) \text{ 中点座標: } P = (\cos \theta, \sin \theta), A = (2, 0) \rightarrow \text{中点 } M = \left(\frac{\cos \theta + 2}{2}, \frac{\sin \theta + 0}{2} \right) = \left(\frac{\cos \theta + 2}{2}, \frac{\sin \theta}{2} \right)。$$

(2) 軌跡の式: $M = (x, y)$ とおくと

$$x = \frac{\cos \theta + 2}{2}, \quad y = \frac{\sin \theta}{2}。$$

これを $\cos \theta, \sin \theta$ について解いて

$$\cos \theta = 2x - 2, \quad \sin \theta = 2y。$$

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ に代入:

$$(2x - 2)^2 + (2y)^2 = 1。$$

$$\text{展開: } 4(x - 1)^2 + 4y^2 = 1 \rightarrow (x - 1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}。$$

(3) 標準形: $(x - 1)^2 + (y - 0)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ 。中心 (1,0)、半径 1/2 の円。

(4) |MA| の最大値:

$A = (2, 0)$ と中心 (1,0) の距離は $|2 - 1| = 1$ 。半径 1/2 の円上の点 M から A まで

← **媒介変数** 円 $x^2 + y^2 = 1$ 上の点: $P = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$

← **中点公式** $M = ((P_x + A_x)/2, (P_y + A_y)/2)$

← **代入** $M = ((\cos \theta + 2)/2, \sin \theta / 2)$

← **θ 消去** $\cos \theta = 2(x - 1)$, $\sin \theta = 2y \rightarrow \sin^2 + \cos^2 = 1$ に代入

← **軌跡の式** $(x - 1)^2 + y^2 = 1/4$ (中心 (1, 0), 半径 1/2 の円)

← **幾何的解釈** 中心は O と A の中点 (1, 0)、半径は元の円の 1/2

← **距離公式** 外点 A から円上の点までの距離: $\max = d + r$, $\min = d - r$

← **適用** $d = |\text{中心}(1,0) - A(2,0)| = 1$, $r = 1/2 \rightarrow \max = 3/2$

← **達成点** $M_{\max} = (1/2, 0)$ (A と反対側), $P_{\max} = (-1, 0)$

← **注意** 軌跡の十分性: $\cos \theta \in [-1, 1]$ かつ $\sin \theta \in [-1, 1]$ が両立する全 $\theta \Leftrightarrow K$ 全体

の距離 $|MA|$ の最大値は中心と A の距離 + 半径 $= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ (中心から A と反対側の点)。

最大値達成点: 中心 $(1, 0)$ から $A(2, 0)$ と反対方向に半径 $1/2$ 進んだ点 $M = (1 - 1/2, 0) = (1/2, 0)$ 。

このとき $M = ((\cos \theta + 2)/2, \sin \theta/2) = (1/2, 0)$ から $\cos \theta = -1, \sin \theta = 0$ 、つまり $\theta = \pi$ 、 $P = (-1, 0)$ 。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

点 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ 、点 $A = (2, 0)$ とする。

線分 PA の中点 M の座標は中点公式から

$$M = \left(\frac{(P \text{ の } x \text{ 座標}) + (A \text{ の } x \text{ 座標})}{2}, \frac{(P \text{ の } y \text{ 座標}) + (A \text{ の } y \text{ 座標})}{2} \right).$$
$$M = \left(\frac{\cos \theta + 2}{2}, \frac{\sin \theta + 0}{2} \right) = \left(\frac{\cos \theta + 2}{2}, \frac{\sin \theta}{2} \right).$$

$$M = \left(\frac{\cos \theta + 2}{2}, \frac{\sin \theta}{2} \right).$$

【検算】: $\theta = 0$ のとき $P = (1, 0)$ 、 $M = (3/2, 0) \rightarrow$ 中点公式 $(1 + 2)/2 = 3/2 \checkmark$ 。

【採点ポイント (7 点)】

- 中点公式の適用 2 点
- M の x 座標 $(\cos \theta + 2)/2$ 2 点
- M の y 座標 $\sin \theta/2$ 2 点
- 座標表記 (組として明示) 1 点

(2) 解答 (10 点)

M の座標を (x, y) とおく。(1) より

$$x = \frac{\cos \theta + 2}{2}, \quad y = \frac{\sin \theta}{2}.$$

この 2 式から $\cos \theta, \sin \theta$ を解く:

$$2x = \cos \theta + 2 \implies \cos \theta = 2x - 2 = 2(x - 1).$$

$$2y = \sin \theta \implies \sin \theta = 2y.$$

三角恒等式 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ に代入:

$$(2y)^2 + (2(x - 1))^2 = 1.$$

$$4y^2 + 4(x - 1)^2 = 1.$$

両辺を 4 で割って

$$(x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}.$$

$$(x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}.$$

これが M の (x, y) が満たす方程式。

【検算】: $\theta = 0 \rightarrow M = (3/2, 0) \rightarrow (3/2 - 1)^2 + 0^2 = 1/4 \checkmark$ 。

$\theta = \pi/2 \rightarrow M = (1, 1/2) \rightarrow (1 - 1)^2 + (1/2)^2 = 1/4 \checkmark$ 。

【採点ポイント (10 点)】

- $\cos \theta = 2(x-1)$ の導出 3 点
- $\sin \theta = 2y$ の導出 2 点
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ への代入 2 点
- 展開と整理 2 点
- $(x-1)^2 + y^2 = 1/4$ の結論 1 点

(3) 解答 (8 点)

(2) の結果 $(x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ を円の標準形 $(x-p)^2 + (y-q)^2 = r^2$ と比較する:

$$(x-1)^2 + (y-0)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

よって M の軌跡は円であり

$$\text{中心: } (1, 0), \quad \text{半径: } \frac{1}{2}.$$

【参考】: 円 C (中心 $(0, 0)$ 、半径 1) と定点 $A(2, 0)$ の中点軌跡が「中心 $(1, 0)$ 、半径 $1/2$ 」になるのは自然: 中心は $((0+2)/2, 0) = (1, 0)$ 、半径は $1/2$ (元の円の縮小倍率)。

【軌跡の十分性確認】:

上記の式 $(x-1)^2 + y^2 = 1/4$ は必要条件である。逆に、この円上の任意の点 (x, y) に対し $\cos \theta = 2(x-1) \in [-1, 1]$ かつ $\sin \theta = 2y \in [-1, 1]$ となる θ が存在することを確認する。

- $(x-1)^2 \leq 1/4 \Rightarrow |x-1| \leq 1/2 \Rightarrow 2|x-1| \leq 1 \checkmark$
- $y^2 \leq 1/4 \Rightarrow |y| \leq 1/2 \Rightarrow |2y| \leq 1 \checkmark$

よって対応する θ が存在し、 M の軌跡は中心 $(1, 0)$ 、半径 $1/2$ の円全体である。

【採点ポイント (8 点)】

- 標準形との比較 2 点
- 中心 $(1, 0)$ の明示 2 点

- 半径 $1/2$ の明示 2 点
- 十分性の確認 (軌跡が円全体である説明) ... 2 点

(4) 解答 (8 点)

M の軌跡は中心 $(1, 0)$ 、半径 $\frac{1}{2}$ の円 (以下、円 K と呼ぶ)。点 $A = (2, 0)$ から円 K 上の点 M までの距離 $|MA|$ の最大値を求める。

中心と A の距離:

$$d = \sqrt{(2-1)^2 + (0-0)^2} = 1.$$

円外の点から円上までの距離の最大値: 中心と外点 A を通る直線が円 K と交わる 2 点のうち、 A から遠い側の点で距離が最大となる。

最大値は $d + r = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 。

$$|MA| \text{ の最大値 } = \frac{3}{2}.$$

最大値達成時の M の位置:

中心 $(1, 0)$ から $A(2, 0)$ と反対方向に半径 $1/2$ 進んだ点

$$M_{\max} = (1, 0) - \left(\frac{1}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{2}, 0\right).$$

このときの P の座標:

$$M = \left(\frac{\cos \theta + 2}{2}, \frac{\sin \theta}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, 0\right) \text{ から}$$

$$\frac{\cos \theta + 2}{2} = \frac{1}{2} \implies \cos \theta + 2 = 1 \implies \cos \theta = -1.$$

$$\frac{\sin \theta}{2} = 0 \implies \sin \theta = 0.$$

$\cos \theta = -1, \sin \theta = 0$ より $\theta = \pi$ 、対応する $P = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ 。

$$P = (-1, 0).$$

【検算】: $P = (-1, 0), A = (2, 0) \rightarrow |PA| = 3$ 、中点 $M = (1/2, 0)$ 、 $|MA| = |2 - 1/2| = 3/2$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- 中心と A の距離 $d = 1$ の計算 2 点
- $|MA|_{\max} = d + r = 3/2$ の公式適用 3 点
- $M_{\max} = (1/2, 0)$ の特定 1 点
- $P = (-1, 0)$ の特定 2 点

【頻出ミス】

- (1) 中点公式で $(P + A)/2$ でなく $(P - A)/2$ や $(A - P)/2$ と書く
- (2) $\cos \theta = 2x - 2$ を $\cos \theta = x - 2$ (係数 2 を忘れ) と誤る
- (2) $\sin^2 + \cos^2 = 1$ への代入で $(2x - 2)^2$ の展開を $4x^2 - 8x + 4$ と展開して整理に失敗 ($4(x - 1)^2$ のまま使うのが楽)
- (2) 両辺を 4 で割る最後の操作を忘れて $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ と誤る
- (3) 円の標準形と比較する際、中心を $(0, 0)$ や $(-1, 0)$ と符号を誤る
- (3) 半径を $1/4$ や $1/2$ で混同 ($r^2 = 1/4$ から $r = 1/2$)
- (3) 軌跡の十分性 (円全体か一部か) を確認せず減点される
- (4) $|MA|_{\max} = d - r$ (最小値の公式) と混同して $1/2$ と誤答
- (4) 最大値達成点 M を中心と A の中点 $(1.5, 0)$ と誤る (中心から A と反対方向の点が正解)
- (4) $M = (1/2, 0)$ から P を求めず M で停止する